

Relatório de busca bibliográfica – execução 20260828T160426

scitech-librarian 3.3.0

August 31, 2026

Gerado por scitech-librarian 3.2 (nível do relatório: simple). Todos os números abaixo são reproduzíveis a partir do diretório da execução arquivado 20260828T160426.

Item	Valor
Início da execução	2026-08-28 16:04:26
Duração	42 s
Arquivo de consultas	queries.example.json
Blocos	PSC, MLP, NOV, QC
Backends / fontes	openalex, arxiv, inspire
Modo	coleta completa, até 300 registros por bloco e backend
Filtro de veículos não curados	ligado
Consulta de acesso aberto	não executada
Métricas de periódicos	registradas para 103 periódicos
Filtros	nenhum
Interrompida	não

Estratégia de busca

Cada bloco é uma consulta estrutural – uma conjunção de grupos de sinônimos, (a OR b) AND (c OR d) – traduzida para a gramática nativa de cada backend. As cadeias abaixo são exatamente o que foi enviado (item 8 do PRISMA-S).

Bloco PSC: Perovskite solar cell degradation under humidity

Finalidade: grounding block – expect thousands of hits; use it to sanity-check that every backend is reachable and the counts are plausible

(perovskite solar cell OR halide perovskite photovoltaic) AND (degradation OR stability OR encapsulation)
AND (humidity OR moisture OR water ingress)

Backend	Cadeia de consulta enviada
openalex	("perovskite solar cell" OR "halide perovskite photovoltaic") AND (degradation OR stability OR encapsulation) AND (humidity OR moisture OR "water ingress")
arxiv	(all:"perovskite solar cell" OR all:"halide perovskite photovoltaic") AND (all:"degradation" OR all:"stability" OR all:"encapsulation")
inspire	("perovskite solar cell" or "halide perovskite photovoltaic") and ("degradation" or "stability" or "encapsulation") and ("humidity" or "moisture" or "water ingress")

Bloco MLP: Machine-learned interatomic potentials for amorphous materials

Finalidade: a narrower intersection – expect hundreds; good for testing record fetch and RIS export

(machine learning potential OR machine-learned interatomic potential OR neural network potential) AND (amorphous OR glass OR disordered solid) AND (molecular dynamics OR structure prediction)

O arXiv recebe apenas os grupos [0, 1] (limitação de booleanos aninhados).

Backend	Cadeia de consulta enviada
openalex	("machine learning potential" OR "machine-learned interatomic potential" OR "neural network potential") AND (amorphous OR glass OR "disordered solid") AND ("molecular dynamics" OR "structure prediction")
arxiv	(all:"machine learning potential" OR all:"machine-learned interatomic potential" OR all:"neural network potential") AND (all:"amorphous" OR all:"glass" OR all:"disordered solid")
inspire	("machine learning potential" or "machine-learned interatomic potential" or "neural network potential") and ("amorphous" or "glass" or "disordered solid") and ("molecular dynamics" or "structure prediction")

Bloco NOV: EXAMPLE NOVELTY CHECK: origami metamaterials as topological acoustic pumps

Finalidade: novelty-check pattern – a SMALL number is the good outcome; read every hit by hand before claiming a gap

(origami OR kirigami) AND (acoustic metamaterial OR phononic crystal) AND (topological pumping OR Thouless pump OR edge state)

Backend	Cadeia de consulta enviada
openalex	(origami OR kirigami) AND ("acoustic metamaterial" OR "phononic crystal") AND ("topological pumping" OR "Thouless pump" OR "edge state")
arxiv	(all:"origami" OR all:"kirigami") AND (all:"acoustic metamaterial" OR all:"phononic crystal")
inspire	("origami" or "kirigami") and ("acoustic metamaterial" or "phononic crystal") and ("topological pumping" or "Thouless pump" or "edge state")

Bloco QC: Quasicrystal photonics (arXiv-tuned example)

Finalidade: demonstrates arxiv_groups: arXiv chokes on deeply nested booleans, so name the two groups it should get

(quasicrystal OR quasiperiodic lattice) AND (photonic OR waveguide OR optical lattice) AND (localization OR critical states OR fractal spectrum)

O arXiv recebe apenas os grupos [0, 2] (limitação de booleanos aninhados).

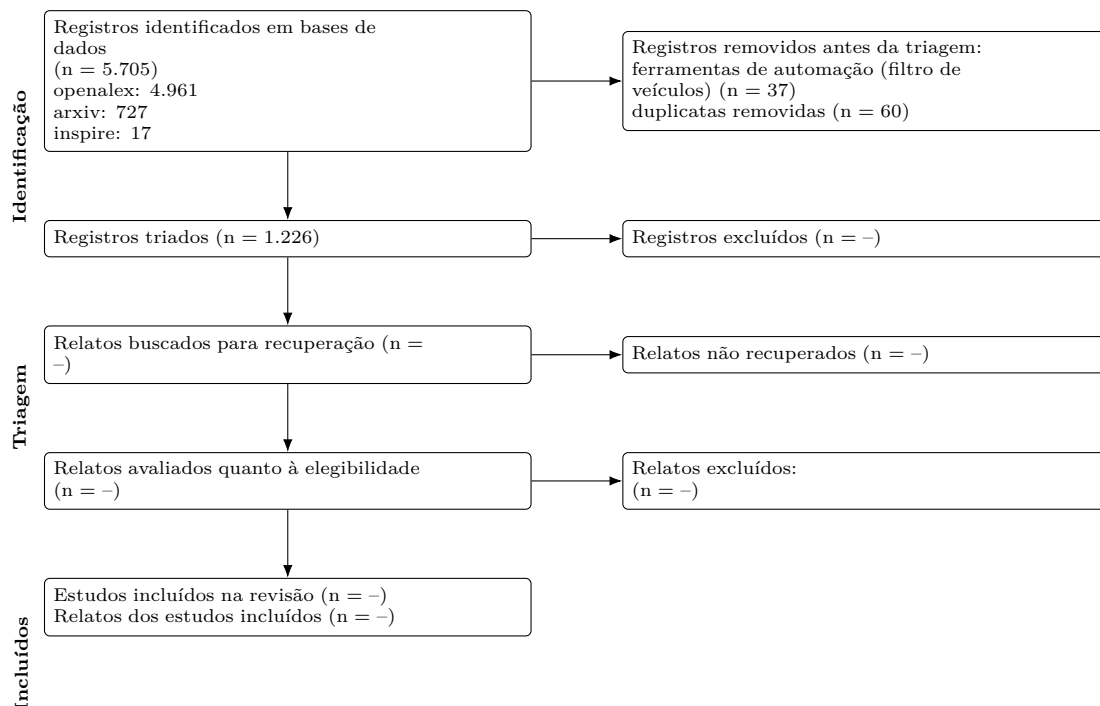
Backend	Cadeia de consulta enviada
openalex	(quasicrystal OR "quasiperiodic lattice") AND (photonic OR waveguide OR "optical lattice") AND (localization OR "critical states" OR "fractal spectrum")
arxiv	(all:"quasicrystal" OR all:"quasiperiodic lattice") AND (all:"localization" OR all:"critical states" OR all:"fractal spectrum")
inspire	("quasicrystal" or "quasiperiodic lattice") and ("photonic" or "waveguide" or "optical lattice") and ("localization" or "critical states" or "fractal spectrum")

Resumo dos resultados

Bloco	openalex	arxiv	inspire	Identificados	Recuperados	Únicos
PSC	4569	175	0	4.744	475	474
MLP	238	138	0	376	344	313
NOV	0	0	0	0	0	0
QC	154	414	17	585	467	439
Total	4.961	727	17	5.705	1286	1226

Identificados = contagens de acertos das bases (não comparáveis entre backends: operadores de proximidade são descartados e a radicalização difere). Recuperados = registros efetivamente baixados após o filtro de veículos, limitados por --limit. Únicos = após a deduplicação por DOI/título entre todas as fontes.

Fluxo PRISMA 2020



Etapa	n
Registros identificados em bases de dados	5.705
openalex	4.961
arxiv	727
inspire	17
Registros recuperados (baixados / importados)	1.323
Removidos antes da triagem: automação (veículos não curados)	37
Removidos antes da triagem: duplicatas	60
Registros a triar (únicos)	1.226
Registros triados	1.226 (assumido = únicos)
Registros excluídos na triagem	-
Relatos buscados para recuperação	-
Relatos não recuperados	-
Relatos avaliados quanto à elegibilidade	-
Estudos incluídos	-
Relatos dos estudos incluídos	-

As etapas automáticas são calculadas a partir dos dados; '-' marca etapas manuais ainda não registradas em prisma.json. Note que 'identificados' conta os acertos informados por cada base, enquanto 'recuperados' é o que foi baixado dentro de `--limit`; por isso os dois diferem em blocos grandes.

Lista de verificação PRISMA-S para relato da busca

Item	Requisito	Esta busca
1	Nome da base de dados	openalex, arxiv, inspire (APIs públicas documentadas)
2	Busca em múltiplas bases	3 bases de dados, uma consulta estrutural por bloco traduzida para cada gramática nativa; ver Estratégia de busca
3	Registros de estudos	não se aplica
4	Recursos on-line e navegação	nenhum registrado
5	Busca por citações	não realizada
6	Contatos	nenhum registrado
7	Outros métodos	nenhum
8	Estratégias de busca completas	relatadas literalmente por backend em Estratégia de busca; arquivadas em queries.json
9	Limites e restrições	download de registros limitado a 300 por bloco e backend, mais citados primeiro; sem limites de data, idioma ou tipo de documento
10	Filtros de busca	filtro de veículos ligado: registros de repositórios não curados (Zenodo, Figshare, SSRN...) removidos
11	Trabalhos anteriores	nenhum
12	Atualizações	3 execução(ões) anterior(es) arquivada(s); contagens acompanhadas em counts_history.csv
13	Datas das buscas	buscado em 2026-08-28 16:04:26
14	Revisão por pares	nenhum
15	Total de registros	5.705 identificados em bases de dados; 1.323 recuperados; 1.226 únicos

Item	Requisito	Esta busca
16	Deduplicação	DOI idêntico ou, na falta, os 90 primeiros caracteres do título em minúsculas; 60 duplicatas removidas

10 principais registros por bloco

Deduplicados entre fontes, ordenados por cited. O conjunto completo está em all_records.csv / .ris.

Bloco PSC (474 únicos)

Título	Autores	Ano	Veículo	Citações	DOI	OpenAlex 2-yr mean citedness
Incorporation of rubidium cations into perovskite solar cells improves photovoltaic performance	Michael Saliba; Taisuke Matsui; Konrad Domanski et al.	2016	Science	3691	10.1126/science.aah5557	5557
High-efficiency two-dimensional Ruddlesden-Popper perovskite solar cells	Hsinhan Tsai; Wanyi Nie; Jean-Christophe Blancon et al.	2016	Nature	3361	10.1038/nature18306	18306
Efficient, stable and scalable perovskite solar cells using poly(3-hexylthiophene)	Eui Hyuk Jung; Nam Joong Jeon; Eun Young Park et al.	2019	Nature	2318	10.1038/s41586-019-1036-3	1036-3
A Layered Hybrid Perovskite Solar-Cell Absorber with Enhanced Moisture Stability	Ian C. P. Smith; Eric T. Hoke; Diego Solís-Ibarra et al.	2014	Angewandte Chemie International Edition	2006	10.1002/anie.201406066	6066 (2026)
Review of recent progress in chemical stability of perovskite solar cells	Guangda Niu; Xudong Guo; Liduo Wang	2014	Journal of Materials Chemistry A	1945	10.1039/c4ta04994b	4994b
Understanding Degradation Mechanisms and Improving Stability of Perovskite Photovoltaics	Caleb C. Boyd; Rongrong Cheacharoen; Tomas Leijtens et al.	2018	Chemical Reviews	1767	10.1021/acs.chemrev.8b00326	326 (2026)
Formamidinium and Cesium Hybridization for Photo- and Moisture-Stable Perovskite Solar Cell	Jin-Wook Lee; Deok-Hwan Kim; Hui-Seon Kim et al.	2015	Advanced Energy Materials	1661	10.1002/aenm.201500163	163 (2026)
23.6%-efficient monolithic perovskite/silicon tandem solar cells with improved stability	Kevin A. Bush; Axel F. Palmstrom; Zhengshan J. Yu et al.	2017	Nature Energy	1533	10.1038/nenergy.2017.9	9
Investigation of CH ₃ NH ₃ PbI ₃ Degradation Rates and Mechanisms in Controlled Humidity Environments Using in Situ Techniques	Jinli Yang; Braden D. Siempelkamp; Dianyi Liu et al.	2015	ACS Nano	1342	10.1021/nn506861k	894 (2026)
Carbon Nanotube/Polymer Composites as a Highly Stable Hole Collection Layer in Perovskite Solar Cells	Severin N. Habisreutinger; Tomas Leijtens; Giles E. Eperon et al.	2014	Nano Letters	1198	10.1021/nl501982b	1982b

Bloco MLP (313 únicos)

Título	Autores	Ano	Veículo	Citações	DOI	OpenAlex 2-yr mean citedness
Atom-centered symmetry functions for constructing high-dimensional neural network potentials	Jörg Behler	2011	The Journal of Chemical Physics	1644	10.1063/1.3553717	3717
Realistic Atomistic Structure of Amorphous Silicon from Machine-Learning-Driven Molecular Dynamics	Volker L. Deringer; Noam Bernstein; Albert P. Bartók et al.	2018	The Journal of Physical Chemistry Letters	269	10.1021/acs.jpclett.8b00902	902
Machine-learned interatomic potentials by active learning: amorphous and liquid hafnium dioxide	Ganesh Sivaraman; Anand Narayanan Krishnamoorthy; Matthias Baur et al.	2020	npj Computational Materials	185	10.1038/s41524-020-00367-7	367-7
Machine-learned interatomic potentials by active learning: amorphous and liquid hafnium dioxide	Ganesh Sivaraman; Anand Narayanan Krishnamoorthy; Matthias Baur et al.	2019	Cambridge University Engineering Department Publications Database	184	10.17863/cam.5544	44 (2026)
Growth Mechanism and Origin of High sp ³ Content in Tetrahedral Amorphous Carbon	Miguel A. Caro; Volker L. Deringer; Jari Koskinen et al.	2018	Physical Review Letters	178	10.1103/physrevlett.120.166101	166101

Título	Autores	Ano	Veículo	Citações	DOI	OpenAlex 2-yr mean citedness
Constructing first-principles phase diagrams of amorphous Li_xSi using machine-learning-assisted sampling with an evolutionary algorithm	Nongnuch Artrith; Alexander Urban; Gerbrand Ceder	2018	The Journal of Chemical Physics	155	10.1063/1.5017661	
Study of Li atom diffusion in amorphous Li_3PO_4 with neural network potential	Wenwen Li; Yasunobu Ando; Emi Minamitani et al.	2017	The Journal of Chemical Physics	154	10.1063/1.4997242	
Impact of the Local Environment on Li Ion Transport in Inorganic Components of Solid Electrolyte Interphases	Taiping Hu; Jianxin Tian; Fuzhi Dai et al.	2022	Journal of the American Chemical Society	107	10.1021/jacs.2c11521	
Thermal conductivity modeling using machine learning potentials: application to crystalline and amorphous silicon	Xin Qian; Shiyu Peng; Xiaobo Li et al.	2019	Materials Today Physics	103	10.1016/j.mtphys.2019.100140	
A unified deep neural network potential capable of predicting thermal conductivity of silicon in different phases	Ruiyang Li; Eungkyu Lee; Tengfei Luo	2020	Materials Today Physics	102	10.1016/j.mtphys.2020.100181	

Bloco QC (439 únicos)

Título	Autores	Ano	Veículo	Citações	DOI	OpenAlex 2-yr mean citedness
Hyperuniform states of matter	Salvatore Torquato	2018	Physics Reports	485	10.1016/j.physrep.2018.03.001	
Localization and delocalization of light in photonic moiré lattices	Peng Wang; Yuanlin Zheng; Xianfeng Chen et al.	2019	Nature	482	10.1038/s41586-019-1851-6	
Delocalization of a disordered bosonic system by repulsive interactions	B. Deissler; Matteo Zacanti; G. Roati et al.	2010	Nature Physics	273	10.1038/nphys1635	
Topological triple phase transition in non-Hermitian Floquet quasicrystals	Sebastian Weidemann; Mark Kremer; Stefano Longhi et al.	2022	Nature	225	10.1038/s41586-021-04253-0	
Disorder-Enhanced Transport in Photonic Quasicrystals	Liad Levi; Mikael C. Rechtsman; Barak Freedman et al.	2011	Science	205	10.1126/science.1202977	
Generalized Aubry-André self-duality and mobility edges in non-Hermitian quasiperiodic lattices	Tong Liu; Hao Guo; Yong Pu et al.	2020	Physical review. B	148	10.1103/physrevb.102.024205	
Topological Phase Transitions and Mobility Edges in Non-Hermitian Quasicrystals	Quan Lin; Tianyu Li; Lei Xiao et al.	2022	Physical Review Letters	136	10.1103/physrevlett.129.113601	
Localization and delocalization of light in photonic moiré lattices	Peng Wang; Yuanlin Zheng; Xianfeng Chen et al.	2020	LA Referencia (Red Federada de Repositorios Institucionales de Publicaciones Científicas)	121	(link)	
Bose-Einstein condensates in optical quasicrystal lattices	Laurent Sanchez-Palencia; L. Santos	2005	Physical Review A	117	10.1103/physreva.72.053607	
Observing Localization in a 2D Quasicrystalline Optical Lattice	Matteo Sbroscia; Konrad Viebahn; Edward Carter et al.	2020	Physical Review Letters	105	10.1103/physrevlett.125.200604	

Sugestões

- Bloco PSC: openalex 4.569 acertos – provavelmente um termo genérico está por trás disso; restrinja um grupo ou acrescente um mais específico antes de ler.
- Bloco PSC: as contagens diferem >20x entre backends (175 a 4.569); gramática e cobertura divergem, portanto não compare esses números – descubra aqui, cite uma única fonte.
- Bloco NOV: zero acertos em todos os backends. Ou a interseção é realmente vazia (um achado – verifique os sinônimos primeiro) ou um grupo é estreito demais; tente remover um grupo e executar de novo.
- Bloco QC: as contagens diferem >20x entre backends (17 a 414); gramática e cobertura divergem, portanto não compare esses números – descubra aqui, cite uma única fonte.

- 2 par(es) bloco/backend atingiram o limite `--limit (300)`; aumente-o (maior total 4.569) se precisar do conjunto completo de registros em vez da fatia mais citada.
- Nenhum backend de nível de citação (Scopus, Web of Science, NASA ADS) participou desta busca; acrescente o ADS (token gratuito) ou o Scopus antes de citar contagens.
- O status de acesso aberto não foi consultado; execute de novo com `--pdfs` (opcionalmente `--pdf-blocks`) para coletar links legais de PDF em AA via Unpaywall.
- As etapas manuais do fluxo PRISMA estão vazias: preencha `prisma.json` (triados / excluídos / avaliados / incluídos) e execute `report.py` de novo para completar o diagrama.
- Bloco PSC: o total de acertos passou de 14.620 (execução 20260828T100120) para 4.744; alguma deriva é esperada à medida que os índices crescem, mas um salto grande geralmente significa que a consulta mudou – compare o `queries.json` das duas execuções.
- Bloco MLP: o total de acertos passou de 838 (execução 20260828T100120) para 376; alguma deriva é esperada à medida que os índices crescem, mas um salto grande geralmente significa que a consulta mudou – compare o `queries.json` das duas execuções.
- Bloco QC: o total de acertos passou de 978 (execução 20260828T100120) para 585; alguma deriva é esperada à medida que os índices crescem, mas um salto grande geralmente significa que a consulta mudou – compare o `queries.json` das duas execuções.